

## Statistiques descriptives

|                                | Moyenne  | Ecart type | Analyse N |
|--------------------------------|----------|------------|-----------|
| Fréquence Cardiaque            | 92.16    | 16.428     | 101       |
| Index Cardiaque                | 1.8457   | .65902     | 101       |
| Index Systolique               | 20.816   | 8.8130     | 101       |
| Pression Diastolique           | 19.259   | 5.8093     | 101       |
| Pression Artérielle Pulmonaire | 26.000   | 7.3226     | 101       |
| Pression Ventriculaire         | 9.500    | 4.3411     | 101       |
| Résistance Pulmonaire          | 1324.059 | 741.3438   | 101       |

## Matrice de corrélation<sup>a</sup>

|                            |                                | Fréquence Cardiaque | Index Cardiaque | Index Systolique | Pression Diastolique | Pression Artérielle Pulmonaire | Pression Ventriculaire | Résistance Pulmonaire |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Corrélation                | Fréquence Cardiaque            | 1.000               | -.112           | -.503            | .399                 | .370                           | -.085                  | .247                  |
|                            | Index Cardiaque                | -.112               | 1.000           | .887             | -.361                | -.269                          | -.282                  | -.767                 |
|                            | Index Systolique               | -.503               | .887            | 1.000            | -.483                | -.405                          | -.201                  | -.735                 |
|                            | Pression Diastolique           | .399                | -.361           | -.483            | 1.000                | .928                           | .285                   | .701                  |
|                            | Pression Artérielle Pulmonaire | .370                | -.269           | -.405            | .928                 | 1.000                          | .244                   | .650                  |
|                            | Pression Ventriculaire         | -.085               | -.282           | -.201            | .285                 | .244                           | 1.000                  | .258                  |
|                            | Résistance Pulmonaire          | .247                | -.767           | -.735            | .701                 | .650                           | .258                   | 1.000                 |
| Signification (unilatéral) | Fréquence Cardiaque            |                     | .132            | .000             | .000                 | .000                           | .198                   | .006                  |
|                            | Index Cardiaque                | .132                |                 | .000             | .000                 | .003                           | .002                   | .000                  |
|                            | Index Systolique               | .000                | .000            |                  | .000                 | .000                           | .022                   | .000                  |
|                            | Pression Diastolique           | .000                | .000            | .000             |                      | .000                           | .002                   | .000                  |
|                            | Pression Artérielle Pulmonaire | .000                | .003            | .000             | .000                 |                                | .007                   | .000                  |
|                            | Pression Ventriculaire         | .198                | .002            | .022             | .002                 | .007                           |                        | .005                  |
|                            | Résistance Pulmonaire          | .006                | .000            | .000             | .000                 | .000                           | .005                   |                       |

a. Déterminant = .001

## Rotation de la matrice des composantes<sup>a</sup>

|                                | Composante |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|
|                                | 1          | 2    | 3     |
| Index Cardiaque                | .973       |      |       |
| Index Systolique               | .925       |      |       |
| Résistance Pulmonaire          | -.737      | .534 |       |
| Pression Artérielle Pulmonaire |            | .950 |       |
| Pression Diastolique           |            | .932 |       |
| Pression Ventriculaire         |            |      | .759  |
| Fréquence Cardiaque            |            |      | -.704 |

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser.

a. Convergence de la rotation dans 4 itérations.

**Matrice de covariance des  
coefficients des composantes**

| Composante | 1     | 2     | 3     |
|------------|-------|-------|-------|
| 1          | 1.000 | .000  | .000  |
| 2          | .000  | 1.000 | .000  |
| 3          | .000  | .000  | 1.000 |

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser.

Scores des composantes.

**Matrice de transformation des  
composantes**

| Composante | 1     | 2    | 3     |
|------------|-------|------|-------|
| 1          | -.723 | .691 | .005  |
| 2          | .575  | .605 | -.550 |
| 3          | .383  | .395 | .835  |

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser.

**Matrice des composantes<sup>a</sup>**

|                                | Composante |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|
|                                | 1          | 2    | 3     |
| Résistance Pulmonaire          | .903       |      |       |
| Index Systolique               | -.851      |      |       |
| Pression Diastolique           | .838       |      |       |
| Pression Artérielle Pulmonaire | .782       |      |       |
| Index Cardiaque                | -.759      | .592 |       |
| Fréquence Cardiaque            |            | .525 | -.500 |
| Pression Ventriculaire         |            |      | .676  |

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

a. 3 composantes extraites.

### Qualités de représentation

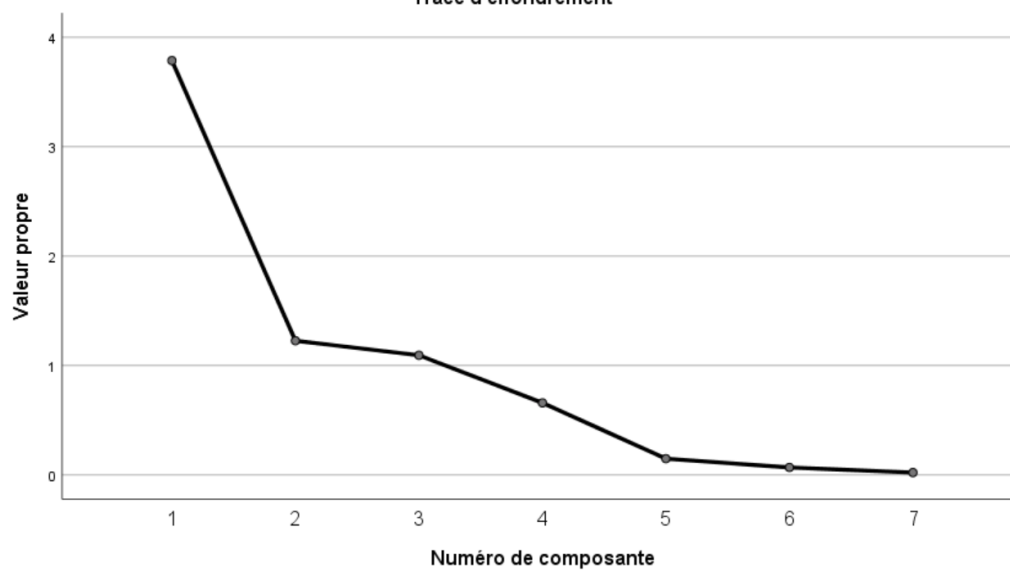
|                                | Initiales | Extraction |
|--------------------------------|-----------|------------|
| Fréquence Cardiaque            | 1.000     | .753       |
| Index Cardiaque                | 1.000     | .974       |
| Index Systolique               | 1.000     | .956       |
| Pression Diastolique           | 1.000     | .941       |
| Pression Artérielle Pulmonaire | 1.000     | .933       |
| Pression Ventriculaire         | 1.000     | .710       |
| Résistance Pulmonaire          | 1.000     | .838       |

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

### Indice KMO et test de Bartlett

|                                                                              |                   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage. |                   | .595    |
| Test de sphéricité de Bartlett                                               | Khi-carré approx. | 704.587 |
|                                                                              | ddl               | 21      |
|                                                                              | Signification     | .000    |

Tracé d'effondrement



### Matrices anti-images

|                        |                                | Fréquence Cardiaque | Index Cardiaque   | Index Systolique  | Pression Diastolique | Pression Artérielle Pulmonaire | Pression Ventriculaire | Résistance Pulmonaire |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Covariance anti-image  | Fréquence Cardiaque            | .209                | -.076             | .083              | -.022                | .028                           | .028                   | -.034                 |
|                        | Index Cardiaque                | -.076               | .045              | -.041             | .004                 | -.022                          | .026                   | .046                  |
|                        | Index Systolique               | .083                | -.041             | .044              | -.004                | .015                           | -.011                  | -.022                 |
|                        | Pression Diastolique           | -.022               | .004              | -.004             | .116                 | -.097                          | -.047                  | -.025                 |
|                        | Pression Artérielle Pulmonaire | .028                | -.022             | .015              | -.097                | .122                           | -.006                  | -.039                 |
|                        | Pression Ventriculaire         | .028                | .026              | -.011             | -.047                | -.006                          | .822                   | .051                  |
|                        | Résistance Pulmonaire          | -.034               | .046              | -.022             | -.025                | -.039                          | .051                   | .179                  |
| Corrélation anti-image | Fréquence Cardiaque            | .305 <sup>a</sup>   | -.783             | .859              | -.143                | .173                           | .067                   | -.178                 |
|                        | Index Cardiaque                | -.783               | .475 <sup>a</sup> | -.924             | .052                 | -.296                          | .136                   | .517                  |
|                        | Index Systolique               | .859                | -.924             | .543 <sup>a</sup> | -.050                | .203                           | -.059                  | -.242                 |
|                        | Pression Diastolique           | -.143               | .052              | -.050             | .725 <sup>a</sup>    | -.815                          | -.151                  | -.173                 |
|                        | Pression Artérielle Pulmonaire | .173                | -.296             | .203              | -.815                | .657 <sup>a</sup>              | -.020                  | -.267                 |
|                        | Pression Ventriculaire         | .067                | .136              | -.059             | -.151                | -.020                          | .833 <sup>a</sup>      | .133                  |
|                        | Résistance Pulmonaire          | -.178               | .517              | -.242             | -.173                | -.267                          | .133                   | .820 <sup>a</sup>     |

a. Mesure de la qualité d'échantillonnage (MSA)

### Matrice des coefficients des composantes

|                                | Composante |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|
|                                | 1          | 2    | 3     |
| Fréquence Cardiaque            | -.020      | .165 | -.617 |
| Index Cardiaque                | .499       | .232 | -.099 |
| Index Systolique               | .430       | .124 | .176  |
| Pression Diastolique           | .126       | .452 | .040  |
| Pression Artérielle Pulmonaire | .183       | .490 | .035  |
| Pression Ventriculaire         | .003       | .137 | .674  |
| Résistance Pulmonaire          | -.241      | .092 | .076  |

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser.

Scores des composantes.

### Variance totale expliquée

| Composante | Valeurs propres initiales |                  |          | Sommes extraites du carré des chargements |                  |          | Sommes de rotation du carré des chargements |                  |          |
|------------|---------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------|------------------|----------|
|            | Total                     | % de la variance | % cumulé | Total                                     | % de la variance | % cumulé | Total                                       | % de la variance | % cumulé |
| 1          | 3.787                     | 54.094           | 54.094   | 3.787                                     | 54.094           | 54.094   | 2.544                                       | 36.340           | 36.340   |
| 2          | 1.226                     | 17.514           | 71.607   | 1.226                                     | 17.514           | 71.607   | 2.428                                       | 34.692           | 71.032   |
| 3          | 1.093                     | 15.615           | 87.223   | 1.093                                     | 15.615           | 87.223   | 1.133                                       | 16.191           | 87.223   |
| 4          | .658                      | 9.403            | 96.626   |                                           |                  |          |                                             |                  |          |
| 5          | .148                      | 2.112            | 98.738   |                                           |                  |          |                                             |                  |          |
| 6          | .068                      | .966             | 99.704   |                                           |                  |          |                                             |                  |          |
| 7          | .021                      | .296             | 100.000  |                                           |                  |          |                                             |                  |          |

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.



Université Cadi Ayyad  
École Nationale des Sciences Appliquées de Safi  
Département Informatique, Réseaux et Télécommunication  
Filière Génie Informatique et Intelligence Artificielle



## Rapport de la présentation du Chapitre 2



**Présenté par :**  
OUAHAB Achraf

**Encadre par :**  
M.EZZAHAR

**Niveau :**  
4-GINF

**Année universitaire :**  
2024/2025

## PLAN :

- 01** INTRODUCTION
- 02** ORACLE UNIVERSAL INSTALLER (OUI)
- 03** ORACLE DATABASE CONFIGURATION ASSISTANT (DBCA)
- 04** ORACLE ENTERPRISE MANAGER (OEM)
- 05** RÉCAPITULATIF

Activer Windows

## Oracle Universal Installer (OUI)

## Oracle Universal Installer (OUI)

### Definition :

L'Oracle Universal Installer (OUI) est un outil fourni par Oracle pour gérer l'installation, la mise à niveau et la désinstallation des produits Oracle, tels que les bases de données, les outils de développement ou d'autres logiciels de l'écosystème Oracle.

## Oracle Universal Installer (OUI)

### Fonctionnalités principales :

- **Installation des logiciels Oracle** : Guide complet pour configurer chemins, paramètres et dépendances.
- **Mise à niveau** : Mise à jour des produits Oracle tout en conservant les configurations.
- **Désinstallation** : Suppression propre des logiciels sans laisser de fichiers inutiles.
- **Adaptabilité** : Compatible avec divers environnements (OS, réseau, prérequis).
- **Interface utilisateur** : Interface graphique intuitive et support du mode silencieux pour les automatisations.

## Oracle Universal Installer (OUI)



**Oracle Database**  
(SGBD) phare d'Oracle



**Instant Client**

accéder à une base de données  
Oracle sur un autre serveur.



**WebLogic Server**

déployer des applications  
d'entreprise basées sur Java.



Un outil de gestion et de  
surveillance des environnements Oracle

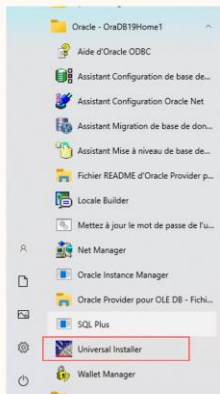


Reporting et planification financière.



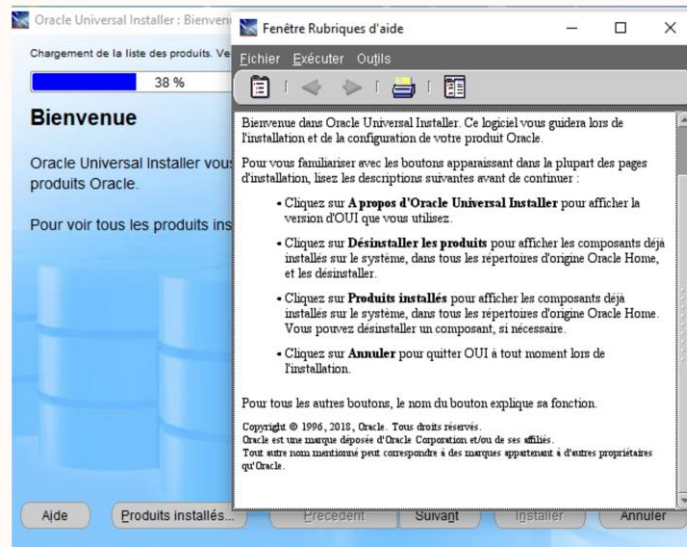
analyses avancées avec des outils  
de business intelligence

## Oracle Universal Installer (OUI)

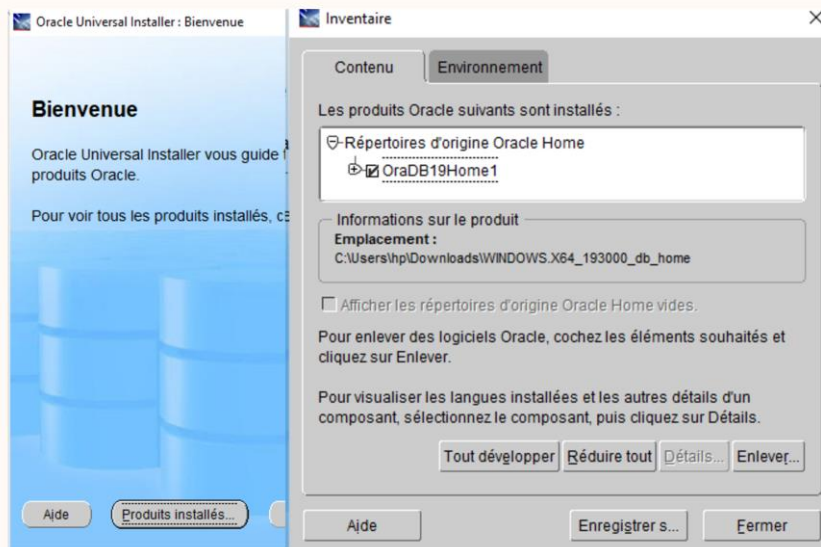




## Oracle Universal Installer (OUI)



## Oracle Universal Installer (OUI)



## Oracle Universal Installer (OUI)

### Installation DB

**Select Installation Method**

**Basic Installation**  
Perform full Oracle Database 10g installation with standard configuration options requiring minimal input. This option uses file system for storage, and a single password for all database accounts.

Oracle Home Location:

Installation Type:

☒ Create Starter Database (additional 720MB)

Global Database Name:

Database Password:  Confirm Password:

This password is used for the SYS, SYSTEM, SYSMAN, and DBSNMP accounts.

**Advanced Installation**  
Allows advanced selections such as different passwords for the SYS, SYSTEM, SYSMAN, and DBSNMP accounts, database character set, product languages, automated backups, custom installation, and alternative storage options such as Automatic Storage Management.

## Installation 19c DB

**Product-Specific Prerequisite Checks**

The Installer verifies that your environment meets all of the minimum requirements for installing and configuring the products that you have chosen to install. You must manually verify and confirm the items that are flagged with warnings and items that require manual checks. For details about performing these checks, click the item and review the details in the box at the bottom of the window.

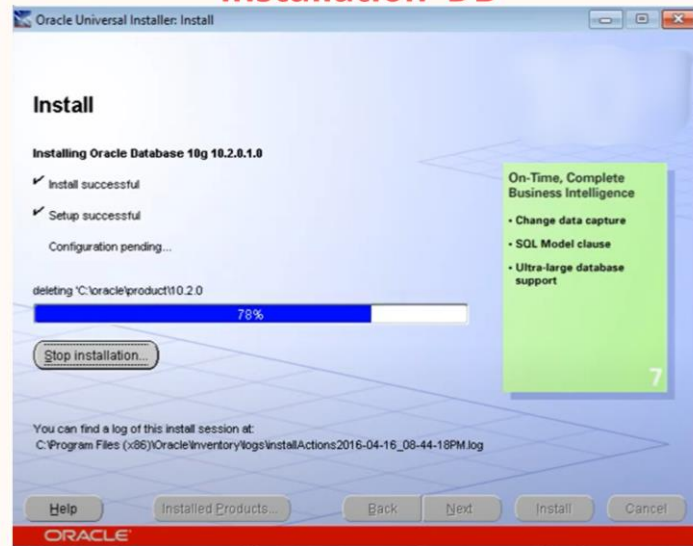
| Check                                           | Type      | Status       |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Checking Network Configuration requirements ... | Automatic | Not executed |
| Validating ORACLE_BASE location (if set) ...    | Automatic | Succeeded    |

1 requirements to be verified.

Check complete. The overall result of this check is: Passed

Checking Network Configuration requirements ...  
Check complete. The overall result of this check is: Not executed <<<<

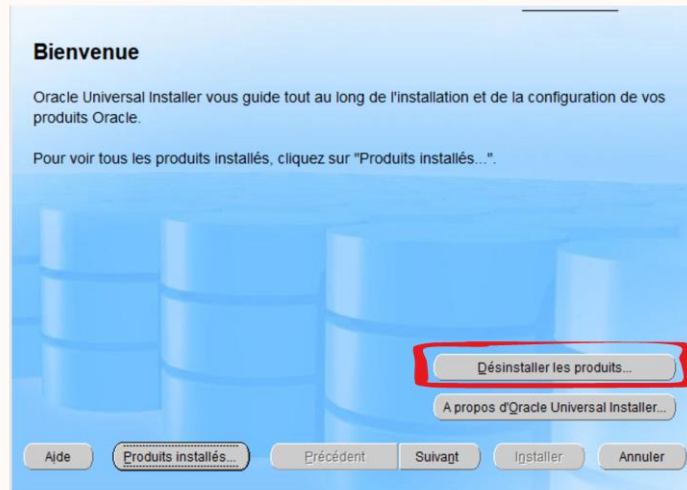
## Installation DB



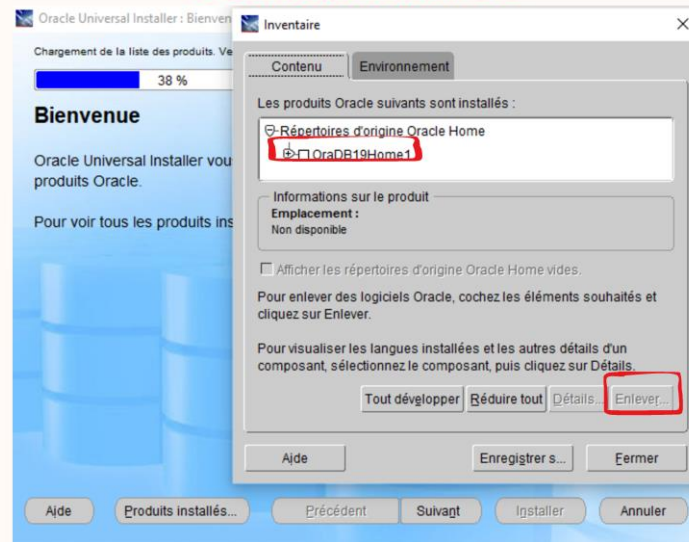
## Installation DB



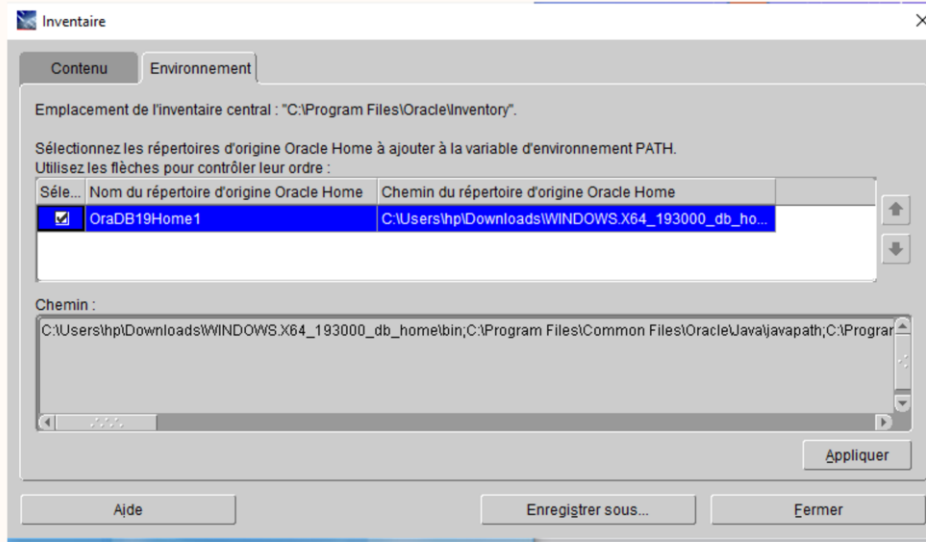
## Désinstallation DB



## Désinstallation DB



## Désinstallation 19c DB



## Désinstallation de Oracle 19c db

- Arrêter les services Oracle
- Supprimer le répertoire ORACLE\_HOME
- Supprimer les variables d'environnement
- Supprimer les entrées dans le registre.
- Supprimer les fichiers de configuration et les bases de données
- Nettoyage supplémentaire (fichiers temporaire)
- Redémarrer le système

## Étapes pour activer les comptes utilisateurs dans Oracle Database 19c

Utilisez SQL\*Plus pour vous connecter à la base avec un compte ayant des privilèges administratifs (SYS ou SYSTEM) :

```
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Dim. D  c. 1 16:30:32 2024
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

Entrez le nom utilisateur : sys as sysdba
Entrez le mot de passe :

Connect     :
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
```

D  verrouiller le compte hr directement !! erreur ??

```
SQL> alter user hr account unlock;
alter user hr account unlock
*
ERREUR    la ligne 1 :
ORA-01918: l'utilisateur 'HR' n'existe pas
```



Vérifier le conteneur actif :

```
SQL> show con_name;

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL>
```

Vérifier les bases de données pluggables disponibles dans une CDB.

```
SQL> select name,con_id from v$pdb;

NAME
-----
      CON_ID
-----
PDB$SEED
      2
ORCLPDB
      3
```

Vérification des services actifs : Permet d'identifier les services configurés et disponibles pour une PDB spécifique.

```
SQL> select name as "service name"
  2   from v$active_services
  3   where con_id=3;
```

```
service name
```

```
-----
orclpdb
```

```
SQL> █
```

Changement de contexte

```
SQL> alter session set container = orclpdb;
```

```
Session modifiée.
```

Permet aux administrateurs de vérifier si une PDB est prête à être utilisée ou si elle est en mode maintenance.

```
SQL> select name,open_mode from v$pdb;
```

```
NAME
```

```
-----
OPEN_MODE
```

```
-----
ORCLPDB
```

```
READ WRITE
```

```
SQL> alter pluggable database open;
```



Cette commande permet de restaurer l'accès à ce compte et de réinitialiser son mot de passe.  
et de lui donner les privilèges nécessaires

```
SQL> alter user hr identified by hr account unlock;

Utilisateur modifié.

SQL> grant connect,resource to hr;

Autorisation de privilèges (GRANT) acceptée.

SQL> █
```

La commande suivante est utilisée pour se connecter à une base de données Oracle en utilisant un utilisateur spécifique (ici hr)

```
Avertissement : vous n'êtes plus connecté à ORACLE.
SQL> conn hr/hr@//localhost:1521/orclpdb;
Connecté.
SQL> select * from employees where employee_id=100;

EMPLOYEE_ID FIRST_NAME          LAST_NAME
-----
EMAIL          PHONE_NUMBER      HIRE_DATE JOB_ID          SALARY
-----
COMMISSION_PCT MANAGER_ID DEPARTMENT_ID
-----
          100 Steven          King
SKING          515.123.4567      17/06/03 AD_PRES          24000
                                   90

SQL>
```

## Oracle Database Configuration Assistant

### L'Assistant Configuration Oracle Net



#### Définition :

- Un outil graphique qui permet de configurer et gérer les paramètres réseau nécessaires à la communication entre les clients et les bases de données Oracle.
- Il simplifie la création, la modification et la gestion des fichiers de configuration réseau Oracle, tels que "tnsnames.ora", "listener.ora" et "sqlnet.ora".

## L'Assistant Configuration Oracle Net



### Rôle :

L'Assistant Configuration Oracle Net sert principalement à configurer les éléments suivants :

- Création et configuration du service **listener** .
- Configuration d'**alias** de connexion (entrées dans le fichier **tnsnames.ora**)
- Choix entre différents mécanismes de résolution des **noms**.
- Configuration des paramètres du fichier **sqlnet.ora**. (authentification ...).

## L'Assistant Configuration Oracle Net



### Exercice d'application :

On va essayer de se connecter à la base de données HR en utilisant l'assistant Configuration Oracle !



### Question :

- Où se trouve la base de données HR ? .
- C'est quoi le fichier **tnsnames.ora** ?
- Comment les clients s'interagissent avec les bases de données dans Oracle ?

## L'Assistant Configuration Oracle Net



### Les bases de données en Oracle :

L'architecture Multitenant :

- CDB (Container Database) : Une base de données conteneur, qui sert de cadre ou de "conteneur"
- PDB (Pluggable Database) : Une base de données "pluggable", qui est une base de données utilisateur pouvant être connectée ou déconnectée d'une CDB.



### Problématique :

- Se connectez avec un compte administrateur , la connexion sera par default à CDB\$ROOT .
- HR se trouve dans une PDB qui est isolée ,on doit explicitement les cibler pour y accéder.

## L'Assistant Configuration Oracle Net



### Solution :

Configurer le fichier **tnsnames.ora** :

- **tnsnames.ora** est un fichier de configuration qui définit "l'adresse" de la BDD pour pouvoir y se connecter.
- Ce fichier se trouve dans le répertoire : **ORACLE\_HOME\network\admin** .



### Remarque :

Notée bien que une base de donnée Oracle est représentée à un client en tant qu'un service (Représentation logique de la BDD).

## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Figure :

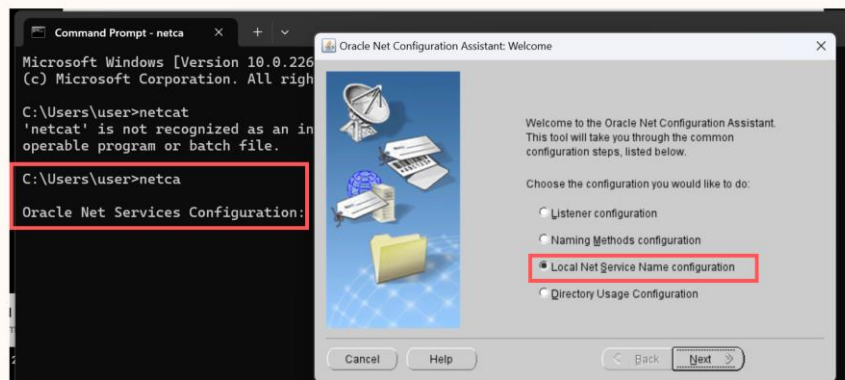
Forme du fichier **tnsnames.ora** :

```
ORCL =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = DESKTOP-0JL7EGK)(PORT = 1521))  
    (CONNECT_DATA =  
      (SERVER = DEDICATED)  
      (SERVICE_NAME = orcl)  
    )  
  )  
)
```

## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

- Exécuter la commande **"netca"** dans l'invite de commande !



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

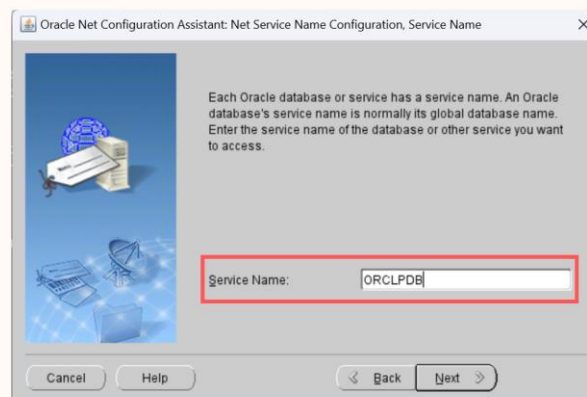
- Ajouter un **nouveau service** .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

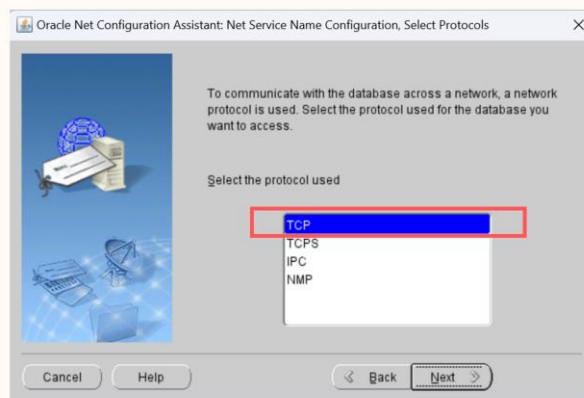
- Choisir le nom de l'**alias** (nom logique défini par le client).



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

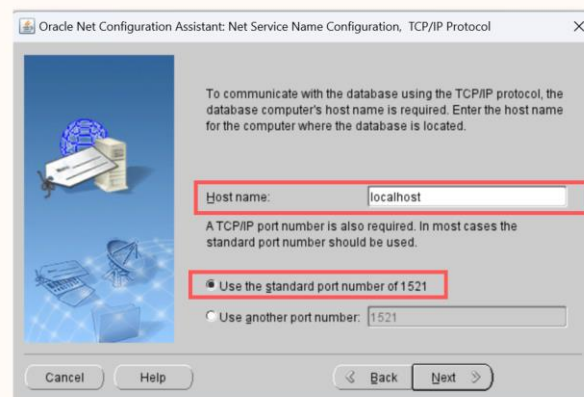
- Définir le **protocole** de connexion .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

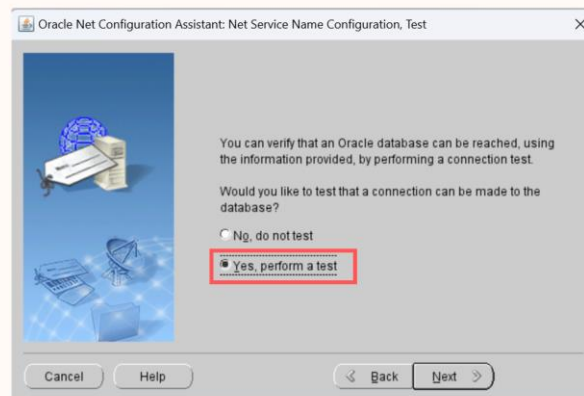
- Choisir le **host** et le **numéro de port** utilisée .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

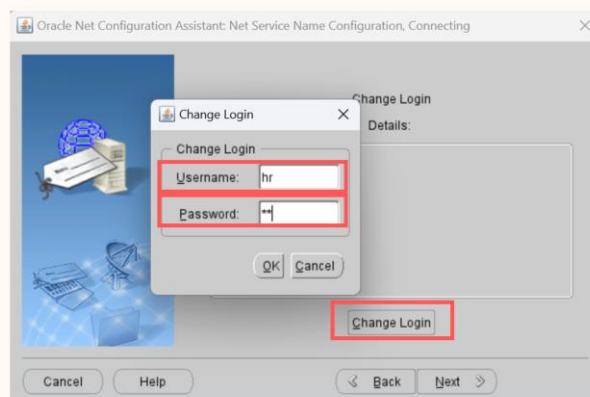
- Choisir est-ce que vous voulez faire un **test de connexion** une base de données .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

- Tester la **connexion** a la base de donnée **HR** .





## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

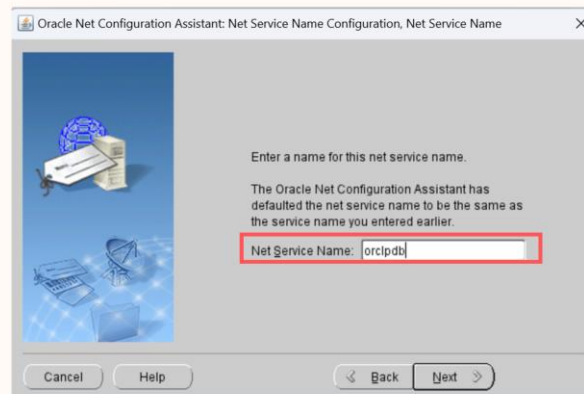
- Interpréter le **résultat du test** .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

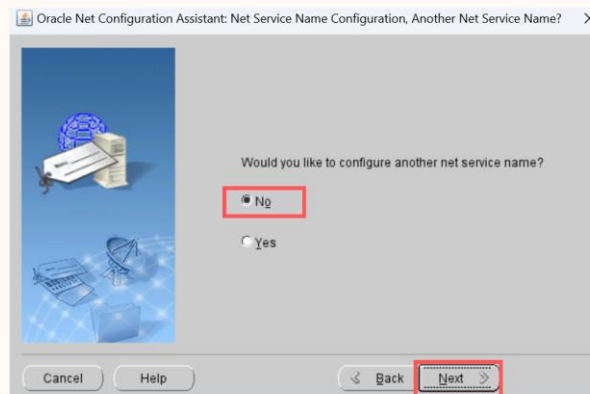
- Définir le **nom du service** de la base de données cible configuré dans Oracle.



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

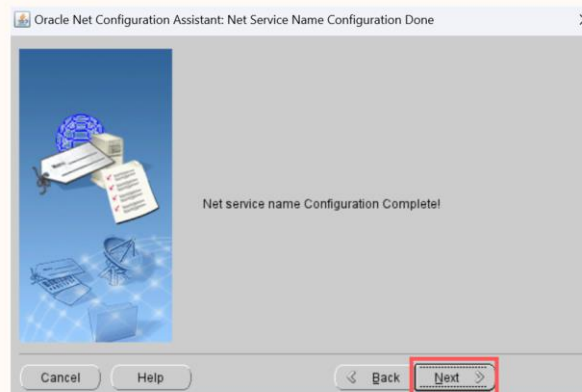
- Choisir si vous voulez **configurer** d'autres service .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

- Vérifier si la configuration a été effectuée avec **succès** .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

- Choisir si vous voulez faire **d'autre configuration** .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Figure :

Forme du fichier **tnsnames.ora** mise à jour:

```
ORCLPDB =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = ORCLPDB)
    )
  )
```

## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Test a SQL Plus :

Se connecter a la base de données HR .

```
C:\Users\user>sqlplus hr/hr@orclpdb

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Sam. Nov. 30 14:00:57 2024
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Heure de la dernière connexion rJussie : Sam. Nov. 30 2024 13:58:04 +01:00

Connect.
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> select * from employees;
```

| EMPLOYEE_ID | FIRST_NAME | LAST_NAME | PHONE_NUMBER | HIRE_DATE | JOB_ID   | SALARY |
|-------------|------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|
| 198         | Donald     | OConnell  | 650.507.9833 | 21/06/07  | SH_CLERK | 2600   |

## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Avantages :

- **Simplicité** : Réduit la complexité des chaînes de connexion.
- **Flexibilité** : Gère facilement les modifications réseau ou infrastructurelles.
- **Efficacité** : Prend en charge des fonctionnalités avancées comme le basculement et l'équilibrage de charge.

## Oracle Enterprise Manager (OEM)

## Oracle Enterprise Manager

### Définition :

Un outil de gestion des bases de données Oracle associées via une interface unique et centralisée  
Permet de superviser, administrer et optimiser les bases de données Oracle



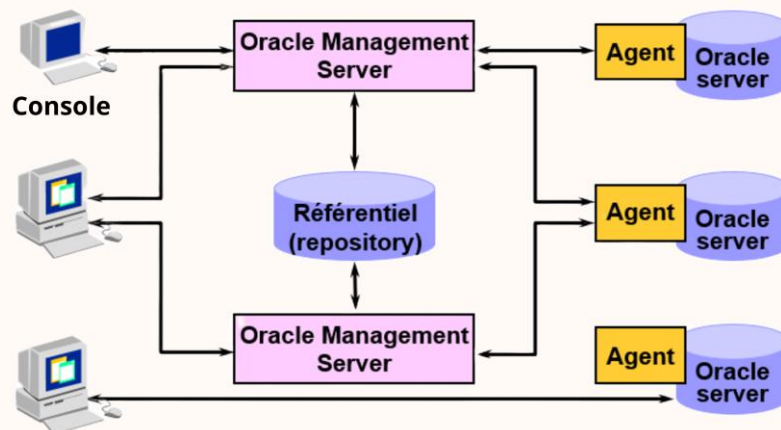
## Oracle Enterprise Manager

### Principales fonctionnalités :

- Exécuter les tâches d'administration, de diagnostic et de réglage sur plusieurs bases de données
- Administrer plusieurs noeuds de réseau et services à partir de plusieurs emplacements
- partager des tâches avec d'autres administrateurs.
- Fournit des outils d'administration de serveurs parallèles et de bases de données de réplication

## Oracle Enterprise Manager

### Architecture :



## Oracle Enterprise Manager

### Architecture :

- **La console** : représente l'interface utilisateur graphique d'OEM Elle permet aux administrateurs de gérer les bases de données.
- **Oracle Management Server** : Le OMS est le cerveau d'OEM. C'est un service intermédiaire qui permet de :
  - Coordonne les communications entre la console, les agents et le référentiel.
  - Analyse et traite les données collectées par les agents.
  - Gère les alertes, les tâches planifiées et la configuration des cibles.

## Oracle Enterprise Manager

### Architecture :

- **Référentiel (Repository)** : est une base de données Oracle utilisée pour stocker toutes les données nécessaires à OEM (métadonnées, alertes, historiques, rapports, etc.)
- **Agent** : sont des processus permet de collecter les données sur les performances, les configurations et les métriques du serveur ou de la base de données Oracle.

# Oracle Enterprise Manager

## Se connecter a OEM :

- Cree des comptes utilisateur avec des privilèges administratifs (SYS ou SYSTEM)

```
Entrez le nom utilisateur : sys as sysdba
Entrez le mot de passe :

Connecté à :
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
```

- taper se lien dans votre navigateur:

Oracle Enterprise Manager Database Express URL: <https://localhost:5500/em>

# Oracle Enterprise Manager

## Se connecter a OEM :

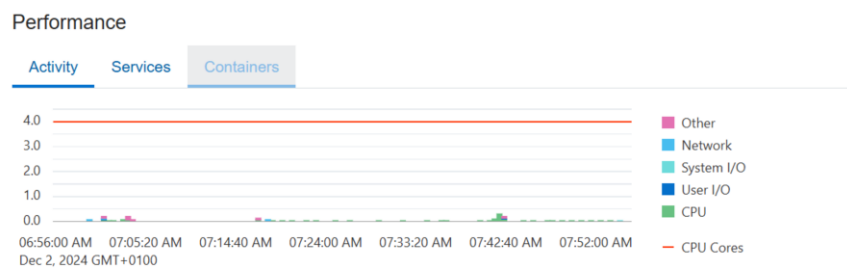
- l'Interface login de console OEM:



## Oracle Enterprise Manager

### Se connecter a OEM :

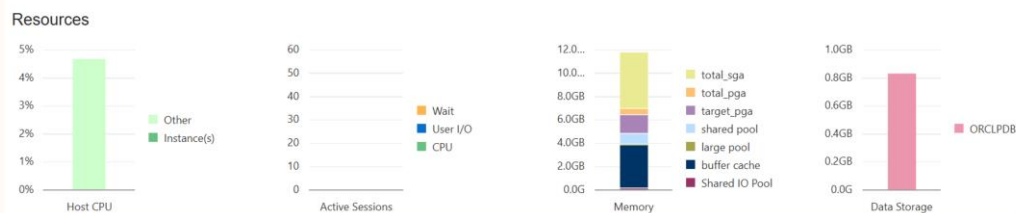
- Cette section permet d'analyser la performance globale de la base de données, y compris les ressources utilisées, les sessions actives, les requêtes lentes, et l'activité de la base de données.



## Oracle Enterprise Manager

### Se connecter a OEM :

- Cette section fournit des informations sur l'utilisation des ressources système par la base de données, telles que la CPU, la mémoire, les I/O, etc.



## Oracle Enterprise Manager

### Se connecter a OEM :

- Cette partie permet de surveiller l'exécution des requêtes SQL en cours et de voir leur état d'exécution, y compris le temps écoulé et les ressources utilisées.

SQL Monitor - Last Hour (20 max)

Monitored SQL: Top 20 By Last Active Time Filter SQLs by Status or SQL ID or User Name

| Status | Duration | SQL ID        | SQL Plan Hash | User Name     | Parallel | Database Time | I/O Requests | SQL |
|--------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|-----|
| ✓      | 0.00s    | aq2t1xf0prmzk | 330024253     | SYS@CDB\$ROOT | 2        | 0.00s         |              | SE  |
| ✓      | 0.16s    | aq2t1xf0prmzk | 330024253     | SYS@CDB\$ROOT | 2        | 0.16s         | 4            | SE  |
| ✓      | 0.00s    | aq2t1xf0prmzk | 330024253     | SYS@CDB\$ROOT | 2        | 0.01s         |              | SE  |
| ✓      | 0.00s    | aq2t1xf0prmzk | 330024253     | SYS@CDB\$ROOT | 2        | 0.00s         |              | SE  |
| ✓      | 0.00s    | aq2t1xf0prmzk | 330024253     | SYS@CDB\$ROOT | 2        | 0.00s         |              | SE  |

## Oracle Enterprise Manager

### Se connecter a OEM :

- Cette fonctionnalité fournit une vue d'ensemble des incidents qui se produisent dans la base de données, comme les erreurs ou les alertes.

Incidents - Last 24 Hours

| Instance | Time | Incident | Problem | Error |
|----------|------|----------|---------|-------|
|----------|------|----------|---------|-------|

## Récapitulatif

Ce chapitre vous a permis d'apprendre à :

- identifier les outils d'administration de base de données
- identifier les fonctions d'Oracle Universal Installer
- utiliser SQL\*Plus pour accéder à une base de données et la manipuler
- identifier les principaux composants d'Oracle Enterprise Manager

## Statistiques descriptives

|                                | Moyenne  | Ecart type | Analyse N |
|--------------------------------|----------|------------|-----------|
| Fréquence Cardiaque            | 92.16    | 16.428     | 101       |
| Index Cardiaque                | 1.8457   | .65902     | 101       |
| Index Systolique               | 20.816   | 8.8130     | 101       |
| Pression Diastolique           | 19.259   | 5.8093     | 101       |
| Pression Artérielle Pulmonaire | 26.000   | 7.3226     | 101       |
| Pression Ventriculaire         | 9.500    | 4.3411     | 101       |
| Résistance Pulmonaire          | 1324.059 | 741.3438   | 101       |

## Matrice de corrélation<sup>a</sup>

|                            |                                | Fréquence Cardiaque | Index Cardiaque | Index Systolique | Pression Diastolique | Pression Artérielle Pulmonaire | Pression Ventriculaire | Résistance Pulmonaire |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Corrélation                | Fréquence Cardiaque            | 1.000               | -.112           | -.503            | .399                 | .370                           | -.085                  | .247                  |
|                            | Index Cardiaque                | -.112               | 1.000           | .887             | -.361                | -.269                          | -.282                  | -.767                 |
|                            | Index Systolique               | -.503               | .887            | 1.000            | -.483                | -.405                          | -.201                  | -.735                 |
|                            | Pression Diastolique           | .399                | -.361           | -.483            | 1.000                | .928                           | .285                   | .701                  |
|                            | Pression Artérielle Pulmonaire | .370                | -.269           | -.405            | .928                 | 1.000                          | .244                   | .650                  |
|                            | Pression Ventriculaire         | -.085               | -.282           | -.201            | .285                 | .244                           | 1.000                  | .258                  |
|                            | Résistance Pulmonaire          | .247                | -.767           | -.735            | .701                 | .650                           | .258                   | 1.000                 |
| Signification (unilatéral) | Fréquence Cardiaque            |                     | .132            | .000             | .000                 | .000                           | .198                   | .006                  |
|                            | Index Cardiaque                | .132                |                 | .000             | .000                 | .003                           | .002                   | .000                  |
|                            | Index Systolique               | .000                | .000            |                  | .000                 | .000                           | .022                   | .000                  |
|                            | Pression Diastolique           | .000                | .000            | .000             |                      | .000                           | .002                   | .000                  |
|                            | Pression Artérielle Pulmonaire | .000                | .003            | .000             | .000                 |                                | .007                   | .000                  |
|                            | Pression Ventriculaire         | .198                | .002            | .022             | .002                 | .007                           |                        | .005                  |
|                            | Résistance Pulmonaire          | .006                | .000            | .000             | .000                 | .000                           | .005                   |                       |

a. Déterminant = .001

## Rotation de la matrice des composantes<sup>a</sup>

|                                | Composante |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|
|                                | 1          | 2    | 3     |
| Index Cardiaque                | .973       |      |       |
| Index Systolique               | .925       |      |       |
| Résistance Pulmonaire          | -.737      | .534 |       |
| Pression Artérielle Pulmonaire |            | .950 |       |
| Pression Diastolique           |            | .932 |       |
| Pression Ventriculaire         |            |      | .759  |
| Fréquence Cardiaque            |            |      | -.704 |

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser.

a. Convergence de la rotation dans 4 itérations.

**Matrice de covariance des  
coefficients des composantes**

| Composante | 1     | 2     | 3     |
|------------|-------|-------|-------|
| 1          | 1.000 | .000  | .000  |
| 2          | .000  | 1.000 | .000  |
| 3          | .000  | .000  | 1.000 |

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser.

Scores des composantes.

**Matrice de transformation des  
composantes**

| Composante | 1     | 2    | 3     |
|------------|-------|------|-------|
| 1          | -.723 | .691 | .005  |
| 2          | .575  | .605 | -.550 |
| 3          | .383  | .395 | .835  |

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser.

**Matrice des composantes<sup>a</sup>**

|                                | Composante |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|
|                                | 1          | 2    | 3     |
| Résistance Pulmonaire          | .903       |      |       |
| Index Systolique               | -.851      |      |       |
| Pression Diastolique           | .838       |      |       |
| Pression Artérielle Pulmonaire | .782       |      |       |
| Index Cardiaque                | -.759      | .592 |       |
| Fréquence Cardiaque            |            | .525 | -.500 |
| Pression Ventriculaire         |            |      | .676  |

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

a. 3 composantes extraites.

### Qualités de représentation

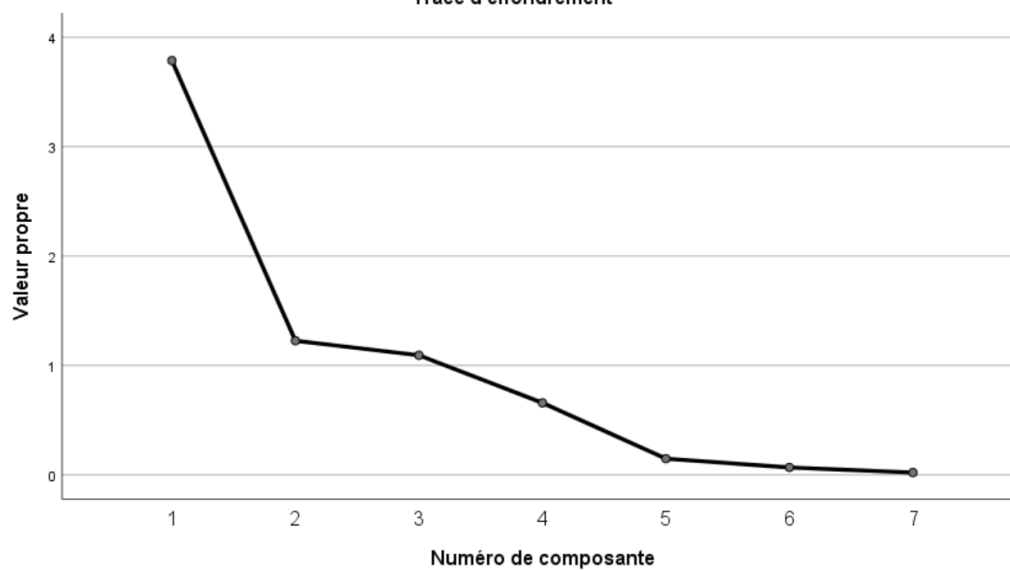
|                                | Initiales | Extraction |
|--------------------------------|-----------|------------|
| Fréquence Cardiaque            | 1.000     | .753       |
| Index Cardiaque                | 1.000     | .974       |
| Index Systolique               | 1.000     | .956       |
| Pression Diastolique           | 1.000     | .941       |
| Pression Artérielle Pulmonaire | 1.000     | .933       |
| Pression Ventriculaire         | 1.000     | .710       |
| Résistance Pulmonaire          | 1.000     | .838       |

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

### Indice KMO et test de Bartlett

|                                                                              |                   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage. |                   | .595    |
| Test de sphéricité de Bartlett                                               | Khi-carré approx. | 704.587 |
|                                                                              | ddl               | 21      |
|                                                                              | Signification     | .000    |

Tracé d'effondrement



### Matrices anti-images

|                        |                                | Fréquence Cardiaque | Index Cardiaque   | Index Systolique  | Pression Diastolique | Pression Artérielle Pulmonaire | Pression Ventriculaire | Résistance Pulmonaire |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Covariance anti-image  | Fréquence Cardiaque            | .209                | -.076             | .083              | -.022                | .028                           | .028                   | -.034                 |
|                        | Index Cardiaque                | -.076               | .045              | -.041             | .004                 | -.022                          | .026                   | .046                  |
|                        | Index Systolique               | .083                | -.041             | .044              | -.004                | .015                           | -.011                  | -.022                 |
|                        | Pression Diastolique           | -.022               | .004              | -.004             | .116                 | -.097                          | -.047                  | -.025                 |
|                        | Pression Artérielle Pulmonaire | .028                | -.022             | .015              | -.097                | .122                           | -.006                  | -.039                 |
|                        | Pression Ventriculaire         | .028                | .026              | -.011             | -.047                | -.006                          | .822                   | .051                  |
|                        | Résistance Pulmonaire          | -.034               | .046              | -.022             | -.025                | -.039                          | .051                   | .179                  |
| Corrélation anti-image | Fréquence Cardiaque            | .305 <sup>a</sup>   | -.783             | .859              | -.143                | .173                           | .067                   | -.178                 |
|                        | Index Cardiaque                | -.783               | .475 <sup>a</sup> | -.924             | .052                 | -.296                          | .136                   | .517                  |
|                        | Index Systolique               | .859                | -.924             | .543 <sup>a</sup> | -.050                | .203                           | -.059                  | -.242                 |
|                        | Pression Diastolique           | -.143               | .052              | -.050             | .725 <sup>a</sup>    | -.815                          | -.151                  | -.173                 |
|                        | Pression Artérielle Pulmonaire | .173                | -.296             | .203              | -.815                | .657 <sup>a</sup>              | -.020                  | -.267                 |
|                        | Pression Ventriculaire         | .067                | .136              | -.059             | -.151                | -.020                          | .833 <sup>a</sup>      | .133                  |
|                        | Résistance Pulmonaire          | -.178               | .517              | -.242             | -.173                | -.267                          | .133                   | .820 <sup>a</sup>     |

a. Mesure de la qualité d'échantillonnage (MSA)

### Matrice des coefficients des composantes

|                                | Composante |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|
|                                | 1          | 2    | 3     |
| Fréquence Cardiaque            | -.020      | .165 | -.617 |
| Index Cardiaque                | .499       | .232 | -.099 |
| Index Systolique               | .430       | .124 | .176  |
| Pression Diastolique           | .126       | .452 | .040  |
| Pression Artérielle Pulmonaire | .183       | .490 | .035  |
| Pression Ventriculaire         | .003       | .137 | .674  |
| Résistance Pulmonaire          | -.241      | .092 | .076  |

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser.

Scores des composantes.

### Variance totale expliquée

| Composante | Valeurs propres initiales |                  |          | Sommes extraites du carré des chargements |                  |          | Sommes de rotation du carré des chargements |                  |          |
|------------|---------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------|------------------|----------|
|            | Total                     | % de la variance | % cumulé | Total                                     | % de la variance | % cumulé | Total                                       | % de la variance | % cumulé |
| 1          | 3.787                     | 54.094           | 54.094   | 3.787                                     | 54.094           | 54.094   | 2.544                                       | 36.340           | 36.340   |
| 2          | 1.226                     | 17.514           | 71.607   | 1.226                                     | 17.514           | 71.607   | 2.428                                       | 34.692           | 71.032   |
| 3          | 1.093                     | 15.615           | 87.223   | 1.093                                     | 15.615           | 87.223   | 1.133                                       | 16.191           | 87.223   |
| 4          | .658                      | 9.403            | 96.626   |                                           |                  |          |                                             |                  |          |
| 5          | .148                      | 2.112            | 98.738   |                                           |                  |          |                                             |                  |          |
| 6          | .068                      | .966             | 99.704   |                                           |                  |          |                                             |                  |          |
| 7          | .021                      | .296             | 100.000  |                                           |                  |          |                                             |                  |          |

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.